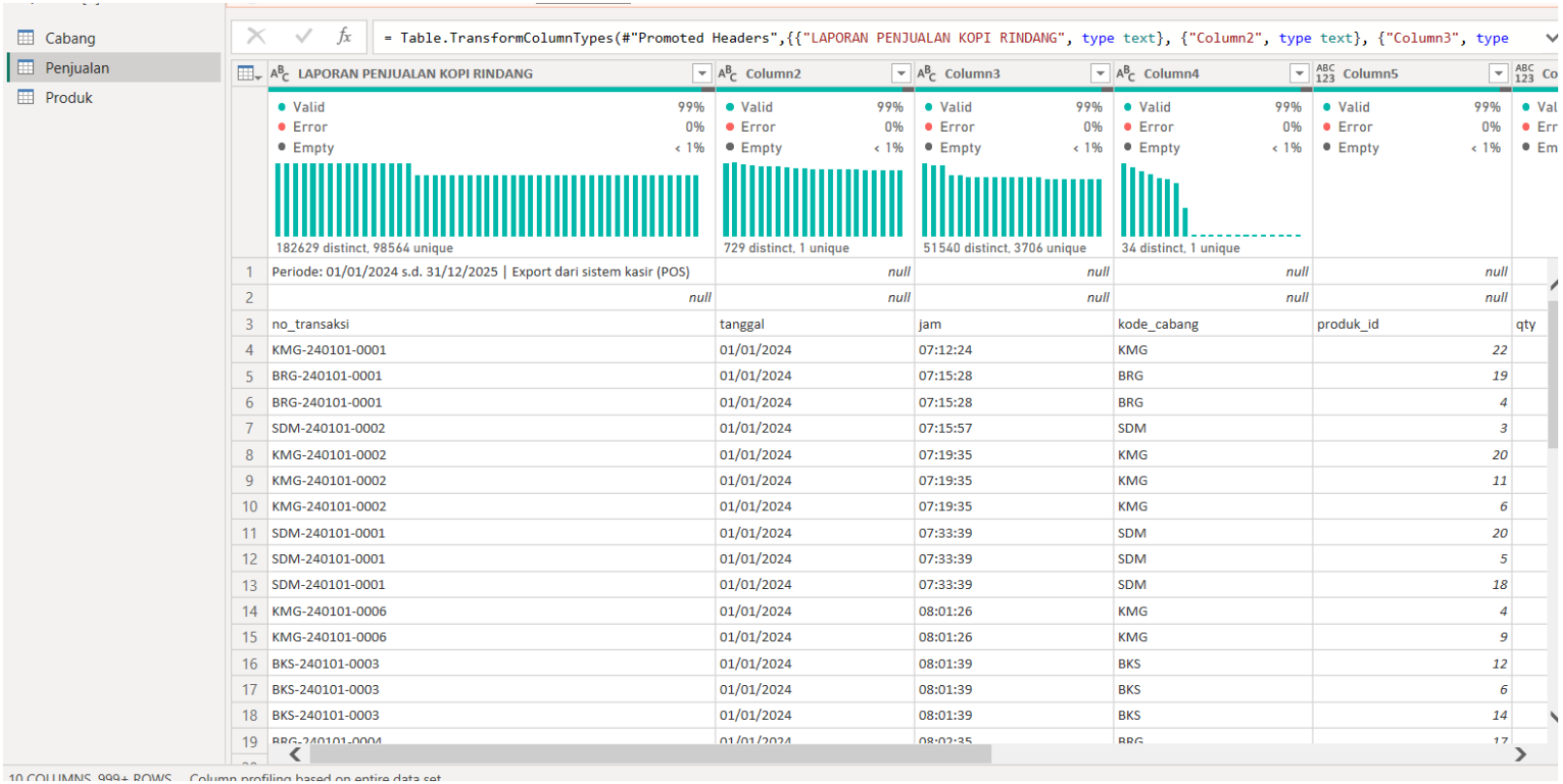
Power Query

Data Cleaning & Transformation Highlights

Masalah Krusial

- Data hasil export sistem kasir (POS) tidak siap pakai. Ada baris kosong, baris total bawaan sistem, dan teks yang berantakan.
- Penulisan metode bayar tidak konsisten (e-wallet, E-Wallet, EWallet, qris, Qris, tunai, TUNAI). Jika dibiarkan, grafik akan terpecah-pecah.
- Kolom diskon memiliki nilai null (kosong) karena sistem kasir tidak mencatat angka 0 secara eksplisit.
- Format tanggal dari sistem (dd/MM/yyyy) seringkali dibaca salah oleh Power BI sebagai format US (MM/dd/yyyy), menyebabkan banyak data Error.



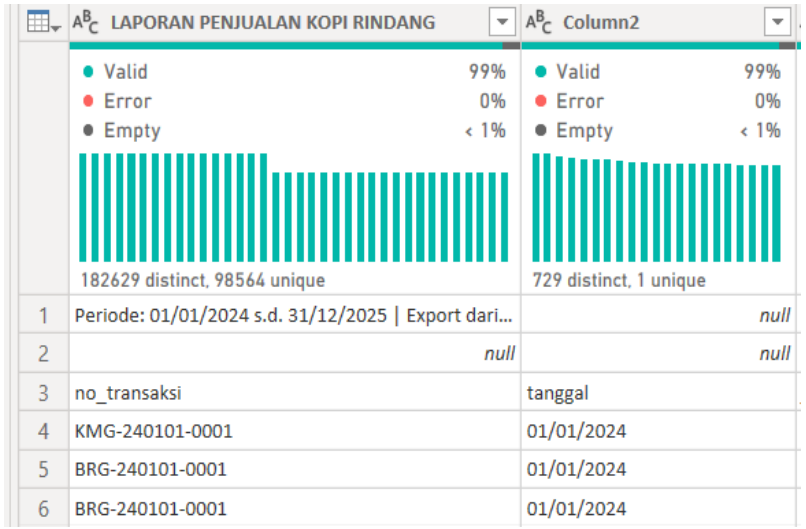
Dibuat Oleh:
Ashar Krisna Prasetya

Dataset:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xLbSJd9RAthprxuNRJS9Kr9Xdw9DcMnW/edit?usp=sharing&ouid=115834934817420989595&rtpof=true&sd=true

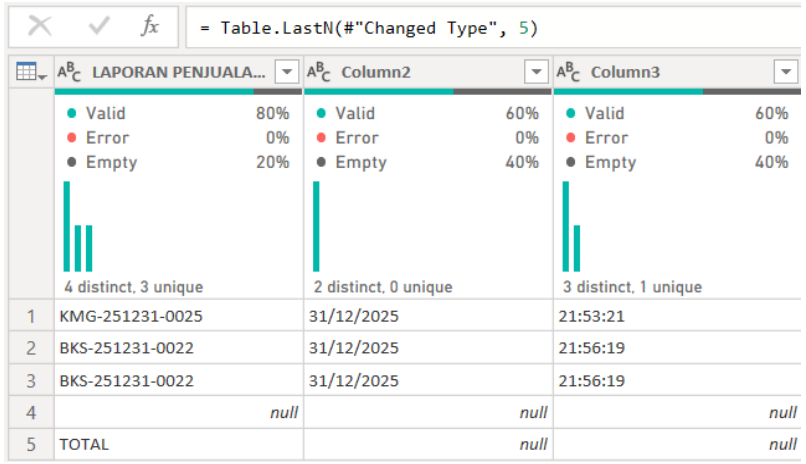
Menghapus Baris Ireguler & Standarisasi Kode

- Masalah: Data export sistem POS memiliki baris kosong, baris "TOTAL" bawaan sistem yang menyebabkan perhitungan ganda, dan spasi berlebih pada kode cabang (misal: "kmg " vs "KMG").
- Solusi (Power Query):
  - Menggunakan Skip Top Rows (menghapus 3 baris judul bawaan).
  - Menghapus Blank Rows dan mem-filter baris yang berisi teks "TOTAL".
  - Menggunakan Text.Trim dan Text.Upper pada kolom kode_cabang agar relasi ke tabel dimensi valid.

Data mentah :



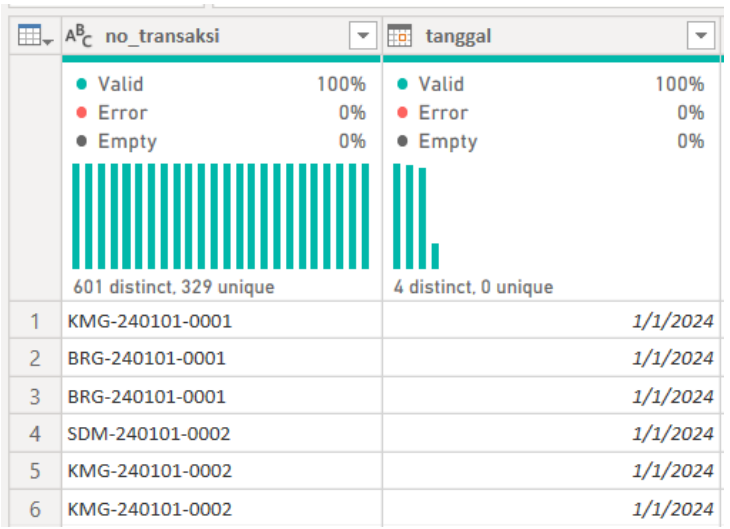
	LAPORAN PENJUALAN KOPI RINDANG	Column2
	Valid 99% · Error 0% · Empty < 1%	Valid 99% · Error 0% · Empty < 1%
	182629 distinct, 98564 unique	729 distinct, 1 unique
1	Periode: 01/01/2024 s.d. 31/12/2025 | Export dari...	null
2	null	null
3	no_transaksi	tanggal
4	KMG-240101-0001	01/01/2024
5	BRG-240101-0001	01/01/2024
6	BRG-240101-0001	01/01/2024



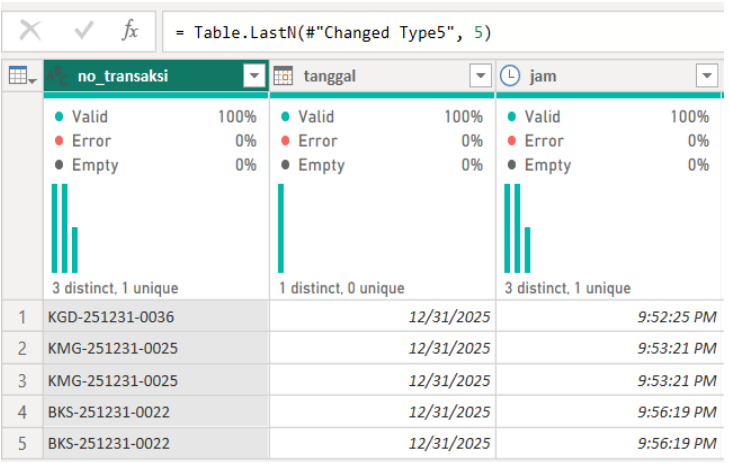
```
= Table.LastN(#"Changed Type", 5)
```

	LAPORAN PENJUALA...	Column2	Column3
	Valid 80% · Error 0% · Empty 20%	Valid 60% · Error 0% · Empty 40%	Valid 60% · Error 0% · Empty 40%
	4 distinct, 3 unique	2 distinct, 0 unique	3 distinct, 1 unique
1	KMG-251231-0025	31/12/2025	21:53:21
2	BKS-251231-0022	31/12/2025	21:56:19
3	BKS-251231-0022	31/12/2025	21:56:19
4	null	null	null
5	TOTAL	null	null

Data bersih:



	no_transaksi	tanggal
	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%
	601 distinct, 329 unique	4 distinct, 0 unique
1	KMG-240101-0001	1/1/2024
2	BRG-240101-0001	1/1/2024
3	BRG-240101-0001	1/1/2024
4	SDM-240101-0002	1/1/2024
5	KMG-240101-0002	1/1/2024
6	KMG-240101-0002	1/1/2024



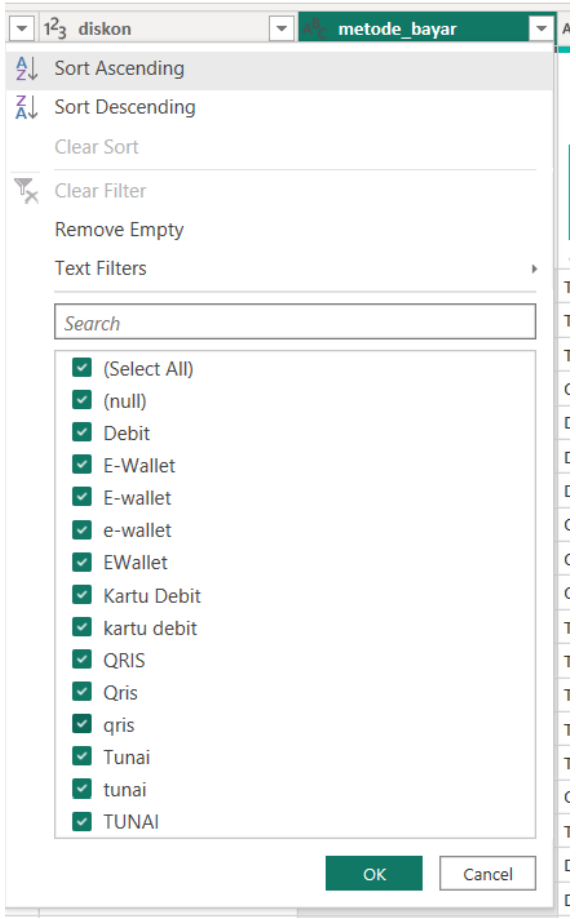
```
= Table.LastN(#"Changed Type5", 5)
```

	no_transaksi	tanggal	jam
	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%
	3 distinct, 1 unique	1 distinct, 0 unique	3 distinct, 1 unique
1	KGD-251231-0036	12/31/2025	9:52:25 PM
2	KMG-251231-0025	12/31/2025	9:53:21 PM
3	KMG-251231-0025	12/31/2025	9:53:21 PM
4	BKS-251231-0022	12/31/2025	9:56:19 PM
5	BKS-251231-0022	12/31/2025	9:56:19 PM

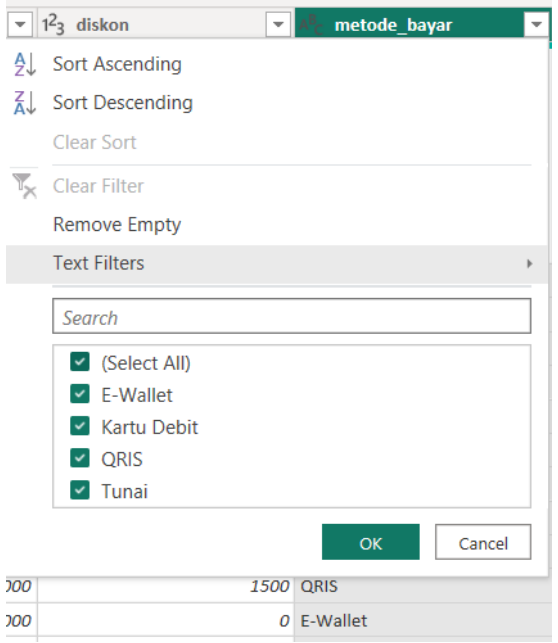
Menyeragamkan Kategori Metode Pembayaran

- Masalah: Penulisan metode bayar tidak konsisten akibat input manual atau sistem yang berbeda (e-wallet, E-Wallet, EWallet, qris, Qris). Jika dibiarkan, visualisasi data akan terpecah-pecah (tidak teragregasi dengan baik)
- Solusi (Power Query):
  - Menggunakan fitur Replace Values secara berulang untuk menyeragamkan teks.
  - Hasil akhir: Hanya ada 4 kategori standar: E-Wallet, QRIS, Tunai, dan Kartu Debit.

Data mentah :



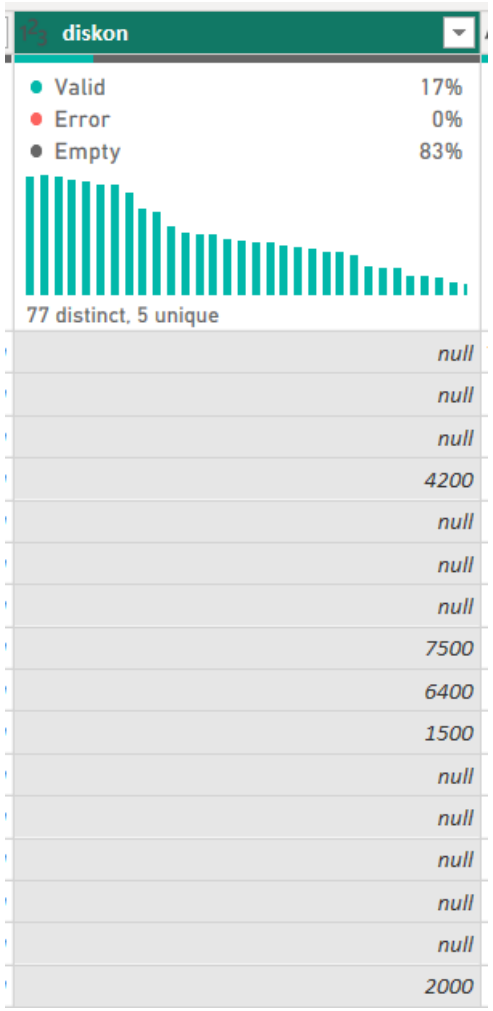
Data bersih:



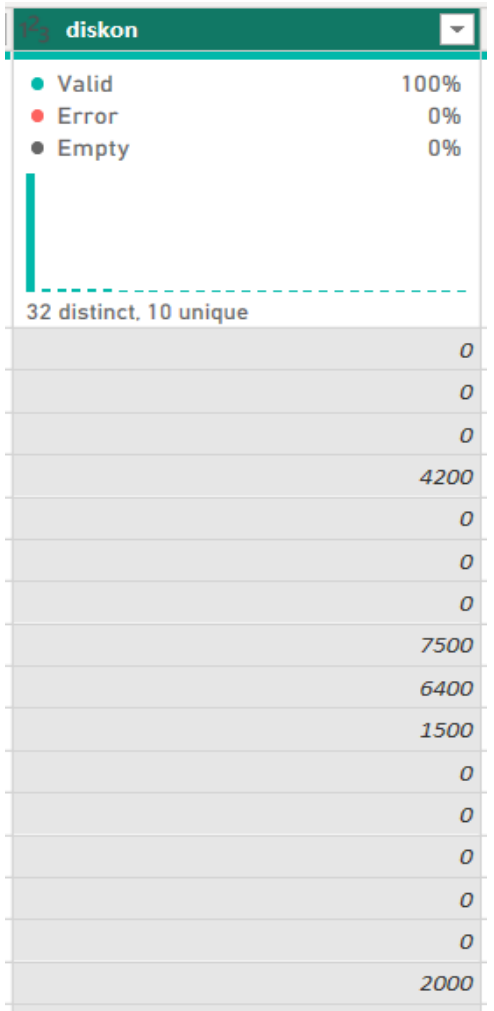
Mengatasi Data Kosong (Null) pada Kolom Diskon

- Masalah: Kolom diskon seringkali bernilai null (kosong) dari sistem karena kasir tidak memasukkan angka 0 secara eksplisit. Hal ini akan menyebabkan error saat operasi matematika (misal: Qty x Harga - Null = Null).
- Solusi (Power Query):
  - Menggunakan Replace Values untuk mengubah nilai null menjadi angka 0 pada kolom diskon.
  - Hal ini memastikan kalkulasi penjualan_bersih berjalan tanpa error.

Data mentah :



Data bersih:



Menghindari Error Konversi Tanggal (Locale Issue)

- Masalah: Sistem kasir menggunakan format tanggal dd/MM/yyyy (format Indonesia). Namun, Power BI secara default membaca format US (MM/dd/yyyy). Hal ini menyebabkan puluhan ribu baris data menjadi Error karena tanggal di atas 12 dianggap tidak valid.
- Solusi (Power Query):
  - Mengubah tipe data menggunakan fitur Change Type Using Locale.
  - Memilih tipe data Date dan Locale "Indonesian (id-ID)" (atau English UK).
  - Hasilnya: 100% baris tanggal berhasil dikonversi tanpa error.

Data mentah :



Data bersih:

